

1

53. Metoda tirului, Problemă rezolvată și teacă

3.1. Formularea problemei

Considerăm o groapă finită de potențial de lățime $l=10\text{nm}$ și o mănțime a barierei de potențial $V=0.1\text{eV}$. Se cere:

1. Să se calculeze stările (nivelele energetice) unui electron aflat în groapa de potențial folosind metoda tradițională (corectarea funcțiilor de undă la interfețe) și metoda numerică Newton-Raphson
2. Să se calculeze stările electronului aflat în groapa de potențial folosind metoda tirului
3. Să se compare rezultatele
Se cere o precizie de 10^{-6}eV .

3.2. Ilustrarea metodei tradiționale în combinație cu algoritmul Newton-Raphson

Metoda tradițională de rezolvare a grupii finite de potențial a fost recapitulată la curs, C2. Am arătat că stările energetice în groapa finită sunt soluții ale următoarelor ecuații:

$$\text{-stări pare: } f_p(E) = k \cdot \tan\left(\frac{ke}{2}\right) - \alpha = 0 \quad (1)$$

$$\text{-stări impare: } f_i(E) = k \cdot \cot\left(\frac{ke}{2}\right) + \alpha = 0 \quad (2)$$

$$\text{unde } k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} E} \quad \text{și} \quad \alpha = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V-E)}$$

Rezolvăm numeric cele două ecuații aplicând

(2)

algoritmul Newton-Raphson, de asemenea recapitulat la curs. Conform algoritmului, dacă E_n este o aproximație a soluției ecuației $f(E)=0$, atunci:

$$E_{n+1} = E_n - \frac{f(E_n)}{f'(E_n)} \quad (3)$$

este o aproximație mai bună.

Aici, pentru a aplica algoritmul Newton-Raphson la rezoluarea problemei grupii finite de potențial, trebuie să calculăm derivatele funcțiilor $f_p(E)$ și $f_i(E)$ în raport cu E :

- stări pare:

$$\frac{df_p(E)}{dE} = \frac{dK}{dE} \operatorname{tg}\left(\frac{Ke}{2}\right) + K \frac{1}{\cos^2\left(\frac{Ke}{2}\right)} \frac{e}{2} \frac{dK}{dE} - \frac{d\alpha}{dE} \quad (4)$$

unde

$$\frac{dK}{dE} = \frac{1}{2\hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}}; \quad \frac{d\alpha}{dE} = -\frac{1}{2\hbar} \sqrt{\frac{2m}{V-E}}$$

- stări impare

$$\frac{df_i(E)}{dE} = \frac{dK}{dE} \operatorname{ctg}\frac{Ke}{2} + K \frac{1}{\sin^2\frac{Ke}{2}} \frac{e}{2} \frac{dK}{dE} + \frac{d\alpha}{dE} \quad (5)$$

Mai departe este ilustrat numeric calculul în cazul stărilor pare. Astfel, exprimăm numeric $f_p(E)$ și $\frac{df_p(E)}{dE}$ și aplicăm algoritmul Newton-Raphson:

$$K(E) = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} E} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9.1 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}}{6.626^2 \cdot 10^{-68} \text{ J} \cdot \text{s}^2} E} = \sqrt{\frac{18.2 \cdot 10^{37}}{1.1209} E \frac{\text{Kg}}{\text{J}^2 \text{s}^2}}$$

(3)

$$K(E) = \sqrt{16 \cdot 3655 \cdot 10^{37} E \frac{\text{kg}}{\text{J} \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} \frac{\text{s}^2}{\text{s}^2}}} = \sqrt{16 \cdot 3655 \cdot 10^{37} E \frac{1}{\text{J} \cdot \text{m}^2}}$$

Transformăm unitățile de măsură astfel încât energia să fie exprimată în eV și lungimea în nm:

$$K(E[\text{eV}]) = \sqrt{16 \cdot 3655 \cdot 10^{37} \frac{1.6 \cdot 10^{-19}}{10^{18} \text{ nm}^2} \cdot E} = \sqrt{26.1848 E} \left[\frac{1}{\text{nm}} \right]$$

$$K(E[\text{eV}]) = 5.1171 \sqrt{E} \left[\frac{1}{\text{nm}} \right] \quad (6)$$

În mod analog se obține:

$$\alpha(E[\text{eV}]) = 5.1171 \sqrt{V-E} \left[\frac{1}{\text{nm}} \right]$$

Calculăm $\mathcal{F}_p(E)$:

$$\mathcal{F}_p(E[\text{eV}]) = K \lg\left(\frac{K E}{2}\right) - \alpha = 5.1171 \sqrt{E} \lg\left(\frac{5.1171 \sqrt{E} \cdot 10}{2}\right) - 5.1171 \sqrt{V-E}$$

$$\mathcal{F}_p(E[\text{eV}]) = 5.1171 \left(\sqrt{E} \lg(25.5855 \sqrt{E}) - \sqrt{V-E} \right) \left[\frac{1}{\text{nm}} \right] \quad (7)$$

Calculăm $\frac{d\mathcal{F}_p(E)}{dE}$ pe baza relației (4). Evaluăm întâi numeric derivatele $\frac{dK(E)}{dE}$ și $\frac{d\alpha(E)}{dE}$.

$$\frac{dK}{dE} = \frac{d}{dE} \left(\sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} E} \right) = \frac{1}{2 \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} E}} \cdot \frac{2m}{\hbar^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}} \frac{1}{\sqrt{E}}$$

(4)

Conform calculului numeric al $K(E)$ rezultă:

$$\frac{dK}{dE} = \frac{1}{2} \sqrt{26.1848 \frac{1}{E}} \left[\frac{1}{\text{eV} \cdot \text{nm}} \right] = 2.5585 \frac{1}{\sqrt{E}} \left[\frac{1}{\text{eV} \cdot \text{nm}} \right]$$

Analog:

$$\frac{dx}{dE} = -2.5585 \frac{1}{\sqrt{V-E}} \left[\frac{1}{\text{eV} \cdot \text{nm}} \right]$$

Înlocuind în relația (4) obținem:

$$\frac{d\varphi_p(E)}{dE} = 2.5585 \frac{1}{\sqrt{E}} \operatorname{tg}(25.5855 \sqrt{E}) + 5.1171 \cdot \sqrt{E}.$$

$$\cdot \frac{1}{\cos^2(25.5855 \sqrt{E})} \cdot \frac{10}{2} \cdot 2.5585 \cdot \frac{1}{\sqrt{E}} + 2.5585 \frac{1}{\sqrt{V-E}}$$

$$\varphi_p'(E) = \frac{d\varphi_p}{dE} = 2.5585 \left(\frac{\operatorname{tg}(25.5855 \sqrt{E})}{\sqrt{E}} + \frac{25.5855}{\cos^2(25.5855 \sqrt{E})} + \frac{1}{\sqrt{V-E}} \right)$$

Calculăm raportul $\frac{\varphi_p(E)}{\varphi_p'(E)}$:

$$\frac{\varphi_p(E)}{\varphi_p'(E)} = \frac{5.1171}{2.5585} \cdot \frac{\sqrt{E} \operatorname{tg}(25.5855 \sqrt{E}) - \sqrt{V-E}}{\frac{\operatorname{tg}(25.5855 \cdot \sqrt{E})}{\sqrt{E}} + \frac{25.5855}{\cos^2(25.5855 \sqrt{E})} + \frac{1}{\sqrt{V-E}}}$$

Aplicăm algoritmul Newton-Raphson. Alegem o valoare de start pentru energie $E_0 = 0.01 \text{ eV}$.

$$E_1 = E_0 - \frac{\varphi_p(E_0)}{\varphi_p'(E_0)}$$

(5)

$$E_1 = 0.01 - 2 \frac{\sqrt{0.01} \cdot \operatorname{tg}(25.5855 \cdot \sqrt{0.01}) - \sqrt{0.09}}{\frac{\operatorname{tg}(25.5855 \cdot \sqrt{0.01})}{\sqrt{0.01}} + \frac{25.5855}{\cos^2(25.5855 \sqrt{0.01})} + \frac{1}{\sqrt{0.09}}}$$

Efectuând calculul numeric se obține:

$$E_1 = \left(0.01 + \frac{0.731904}{33.45301} \right) \text{ eV} = 0.031878 \text{ eV}$$

La pasul următor se calculează o aproximație mai bună:

$$E_2 = E_1 - \frac{f_p(E_1)}{f'_p(E_1)} = 0.03036 \text{ eV}$$

Și așa mai departe algoritmul continuă până la atingerea preciziei dorite (diferența dintre două valori consecutive să fie mai mică de 10^{-6} , așa cum am cerut în textul problemei). Algoritmul este rapid convergent, fiind necesari 8 pași pentru atingerea preciziei $\varepsilon = 10^{-6} \text{ eV} > E_{n+1} - E_n$.

STUDIU INDIVIDUAL. Să se repete calculul pentru stările impare și să se implementeze computerizat algoritmul.

Pentru a ușa sprijini în implementare S3.L conține listingul implementării în MathCAD a metodei Newton-Raphson pentru joapa finită de potențial. Voi implementați în orice mediu de programare doriți. Listingul MathCAD este de tipul „what you see, what you get”, așa că poate fi o sursă de inspirație.

(6)

3.3. Ilustrarea metodei firului

Calculul în metoda firului este simplu dar mult prea laborios pentru a încheia o ilustrare cu mână.

53.2 conține listingul unei aplicații MathCAD care ilustrează în detaliu implementarea computerizată a metodei firului în cazul problemei noastre. Aplicația este însoțită de comentarii.

STUDIU INDIVIDUAL. Să se implementeze computerizat rezolvarea prin metoda firului a problemei propuse.

3.4. Compararea soluțiilor

O sintetă a soluțiilor obținute prin cele două metode, tradițională și firului, este prezentată în tabelul de mai jos. În metoda firului, pe măsură ce pasul pe axa x se micșorează, energia calculată prin această metodă se apropie tot mai mult de energia calculată prin metoda tradițională, unde precizia a fost controlată.

număr cuantic	$E_{\text{tradițional}}$	pas 0.1nm E_{fir}	pas 0.05nm E_{fir}	pas 0.01nm E_{fir}
$n=1$		0.028	0.0028	
$n=2$	0.011887	0.0117	0.0117	
$n=3$	0.026573	0.0261	0.0263	
$n=4$	0.046725	0.0458	0.0463	
$n=5$	0.071583	0.0703	0.0708	
$n=6$	0.097820	0.0965	0.0975	

?

STUDIU
INDIVIDUAL